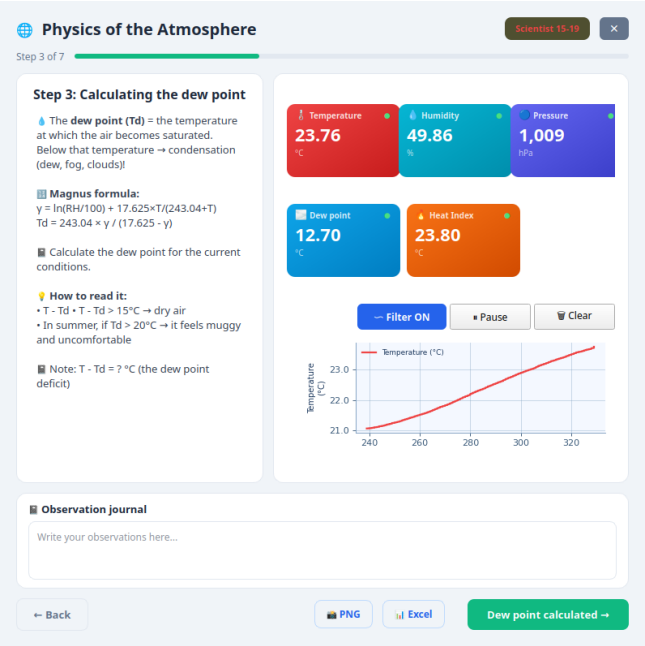
Physique de l'atmosphère

Un seul capteur de pression devient une station météo : altitude, point de rosée et hauteur d'échelle de l'air

Niveau : Scientifique – 15 à 19 ans (classes IX à XII du système roumain)
- **Durée en classe :** 50 min, deux leçons de 50 minutes ou trois leçons de 50 minutes
- **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Scientifique – 15 à 19 ans (classes IX à XII du système roumain). Tout ce qui utilise les logarithmes (la colonne $\ln P$, la pente, la formule de Magnus) s'adresse à la **classe X et au-delà**, une fois les logarithmes enseignés. Le parcours court, sans démonstration ni logarithmes, fonctionne aussi en classes VIII et IX : il reste alors une vérification expérimentale du fait que la pression diminue d'environ 0,12 hPa par mètre.
Connaissances supposées	Logarithme népérien (classe X), lire une pente sur un graphique, l'équation d'une droite $y = c + mx$. Pour le parcours complet, en plus : l'équation d'état du gaz parfait. Pour le parcours court : seulement lire un graphique.
Durée en classe	Court : 50 min. Complet : deux leçons de 50 minutes (1 h 40 min). Projet : trois leçons de 50 minutes (2 h 30 min).
Préparation de l'enseignant	15 min : choisir la cage d'escalier et la parcourir, mesurer la hauteur d'un étage, noter l'altitude réelle de l'école et la valeur du QNH du jour, imprimer les fiches avec la colonne $\ln P$ et les axes déjà préparés.
Temps de stabilisation des capteurs	2 à 3 minutes après chaque déplacement, jusqu'à ce que la pression se stabilise. C'est la cause la plus fréquente de mauvaises données.
Capteurs et boîtiers	BME280. Un boîtier par groupe ; au moins deux groupes, pour pouvoir comparer.

Trois parcours

Court	50 min, sans indice de chaleur ni démonstration complète : prédiction, pression à deux niveaux, point de rosée, conclusion.
Complet	Deux leçons de 50 minutes : démonstration complète, indice de chaleur et QNH dans la première ; le parcours de la cage d'escalier, le graphique de $\ln P$ et sa pente dans la seconde.
Projet	Trois leçons de 50 minutes : les deux précédentes, plus la leçon d'analyse écrite (la hauteur d'échelle H, la comparaison avec 8,4 km, la masse molaire de l'air).

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

C'est l'activité la plus quantitative de la collection. Les élèves injectent trois mesures de capteur dans quatre modèles physiques, puis testent l'un de ces modèles en montant un escalier. Elle convient à :

- **la physique** (*Fizică*) : en **classe X**, où le programme couvre la physique moléculaire et la thermodynamique, l'activité repose exactement sur l'équation d'état thermique du gaz parfait et sur la transformation adiabatique ; la pression des fluides et la pression atmosphérique sont des révisions du collège (gimnaziu). En **classe IX**, on peut l'utiliser comme application de l'équilibre mécanique ; la statique des fluides reste une notion du collège, elle ne figure pas au programme de classe IX. En **classe XII**, la loi exponentielle obtenue ici a exactement la forme de la loi de décroissance radioactive, et les élèves qui ont déjà linéarisé une courbe avec un logarithme la reconnaîtront aussitôt ;
- **les mathématiques** (*Matematică*) : en **classe X**, la fonction exponentielle et la fonction logarithme, les propriétés du logarithme, les équations exponentielles et logarithmiques trouvent ici un usage mesurable. La pente d'une droite et la fonction affine viennent de la **classe IX**. En **classes XI–XII**, la dérivée et l'intégrale définie permettent de mener la démonstration complète, de $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = -\rho g$ jusqu'à la formule barométrique ;
- **la géographie** (*Geografie*) : en **classe IX**, la géographie physique générale traite de l'atmosphère terrestre : sa structure, la pression atmosphérique, la température et l'humidité de l'air, la condensation, la carte synoptique et la prévision. L'activité produit, avec des instruments de classe, les grandeurs mêmes que montre la carte synoptique ;
- **l'informatique et les TIC** (*Informatică și TIC*) : **classes IX–XII**, traitement de données dans un tableur : la colonne calculée $\ln P$, le graphique XY, la droite de régression et sa pente. Le fichier exporté par l'application s'ouvre directement dans un tableur ;
- **le transversal** : la distinction entre *justesse* et *fidélité*, le domaine de validité d'un modèle empirique, la propagation des incertitudes, et l'honnêteté d'écrire ce que l'instrument a affiché, pas ce qu'il aurait dû afficher.

Le geste intellectuel central est le suivant : **une loi exponentielle devient une droite quand on prend le logarithme**, et la pente de cette droite est une grandeur physique que l'on peut nommer. Un élève qui l'a compris une fois le réutilisera pour la décroissance radioactive, la décharge d'un condensateur, l'absorbance et la croissance d'une population.

2. Plan horaire

L'assistant de l'application est conçu comme une seule séance d'environ 50 minutes en un lieu fixe. La version vraiment mémorable ajoute un parcours vertical du bâtiment, qui demande une deuxième leçon, et une analyse écrite, qui en demande une troisième. Choisissez la ligne qui cor-

respond à votre emploi du temps.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**50 min**	Prédictions écrites (7), théorie en bref, sans démonstration (6), la mesure de référence et l'altitude calculée à la main (7), le point de rosée (10), la comparaison de pression entre deux niveaux (12), conclusion et comparaison avec les prédictions (8). **Ni indice de chaleur ni démonstration complète.** C'est le parcours qui convient à une leçon ordinaire.
Complet, leçon 1	**50 min**	Prédictions écrites (7), la démonstration hydrostatique complète au tableau (12), la mesure de référence et l'altitude (7), le point de rosée (8), l'indice de chaleur (6), le QNH et la vérification de l'étalonnage (6), clôture (4).
Complet, leçon 2	**50 min**	Mesure de la hauteur d'un étage au mètre ruban, adoptée par toute la classe (8) ; le parcours de la cage d'escalier, avec un arrêt sur chaque palier (25) ; le graphique de $\ln P$ en fonction de la hauteur, sa pente et une discussion de ce qui a limité le résultat (17). Les données sont exportées à la fin.
Projet, leçon 3	50 min	Analyse écrite : la droite de régression, la hauteur d'échelle $H = -1/m$, la comparaison avec la valeur théorique de 8,4 km exprimée en pourcentage, une source d'erreur systématique nommée et, en prolongement, la masse molaire moyenne de l'air.

Le parcours complet représente **deux leçons de 50 minutes**, et le parcours projet ajoute la troisième, soit **trois leçons de 50 minutes** au total : deux heures et demie de présence en classe, idéalement sur des jours différents. Votre propre préparation prend environ un quart d'heure la veille (voir Matériel).

Attention au rythme : la stabilisation du capteur

Le BME280 a besoin de **30 à 60 secondes pour se stabiliser** après un déplacement : la mesure de pression est lissée (par le filtre du capteur et par la moyenne de l'application), elle atteint donc la nouvelle valeur progressivement, et un capteur chaud porté dans une cage d'escalier froide affiche une *température* qui continue de dériver pendant une minute ou deux. Prévoyez en pratique **2 à 3 minutes par palier**. Faites-en une habitude énoncée (« j'attends, je regarde le nombre jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, et seulement alors je note »), car les groupes qui notent immédiatement produisent du bruit, pas des données. Avec une minute et demie de marche et deux minutes d'attente par palier, un parcours de quatre étages tient dans les 25 minutes du plan.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	Le seul capteur nécessaire. Sa résolution en pression est bien plus fine que sa justesse absolue, et c'est exactement cette distinction que l'activité exploite.
Ordinateur portable avec l'application	1	Pendant le parcours, l'ordinateur voyage avec le boîtier : une batterie chargée compte. Un câble USB est plus fiable que le WiFi dans une cage d'escalier en béton.
Cage d'escalier ou bâtiment à plusieurs étages	1	Partagé entre les groupes. Quatre étages ou plus, c'est l'idéal ; deux étages fonctionnent encore, mais le signal est faible. Une cage d'ascenseur, une colline ou un grand immeuble sont des substituts acceptables.
Mètre ruban ou grande règle	1	Pour mesurer la hauteur d'une volée de marches ou la hauteur d'étage à étage. Un mètre ruban de chantier de 5 m est idéal.
La valeur du QNH du jour, imprimée	1	La pression au niveau de la mer pour votre ville, prise auprès du service météorologique national et écrite au tableau. C'est la seule référence extérieure à laquelle la classe se compare.
L'altitude réelle de l'école	1	Cherchez-la à l'avance sur une carte topographique ou un service de cartographie, et gardez-la pour vous jusqu'à ce que les élèves aient calculé la leur.
Porte-bloc, crayon et calculatrice de poche	1 / élève	On note debout dans un escalier ; une feuille volante est une feuille perdue. La calculatrice doit avoir les touches ln et x^y.

Préparation la veille : faites vous-même le parcours et décidez où s'arrête chaque groupe, pour que trente élèves ne se retrouvent pas sur le même palier. Mesurez une fois, exactement, la hauteur d'étage à étage, pour disposer d'une valeur de référence face aux mesures des groupes. Cherchez deux nombres et notez-les sur une carte que vous gardez en poche : **l'altitude réelle de l'école au-dessus du niveau de la mer** et **le QNH du jour** donné par le service météorologique national. Enfin, allumez un boîtier et laissez-le dix minutes sur votre bureau pour vérifier que la pression est stable à quelques centièmes de hPa près ; un capteur qui fluctue de plus d'environ 0,1 hPa au repos ne pourra pas distinguer un seul étage.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Pourquoi la pression diminue de façon exponentielle avec la hauteur

L'atmosphère ne repose sur rien. Chaque couche d'air est comprimée par le poids de tout l'air situé au-dessus, et la pression à une hauteur donnée est simplement ce poids par unité de surface. Prenons une fine tranche horizontale d'air, d'épaisseur dz et de masse volumique ρ. L'équilibre entre le poids de la tranche et la différence de pression de part et d'autre donne

l'**équation hydrostatique** :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho g.$$

L'air se comporte presque exactement comme un gaz parfait ; avec la masse molaire M et la constante des gaz R,

$$P = \rho \frac{R}{M} T \qquad \Longrightarrow \qquad \rho = \frac{PM}{RT}.$$

En substituant et en séparant les variables :

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{RT}\,\mathrm{d}z \equiv -\frac{\mathrm{d}z}{H}, \qquad H \equiv \frac{RT}{Mg}.$$

Si la température était constante avec la hauteur, l'intégration donnerait la **formule barométrique** sous sa forme la plus simple :

$$\boxed{P(z) = P_0\,\mathrm{e}^{-z/H}} \qquad \text{ou, de façon équivalente,} \qquad \ln P = \ln P_0 - \frac{z}{H}.$$

La grandeur H est la **hauteur d'échelle** : la distance verticale sur laquelle la pression est divisée par e. Avec $R = 8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $T = 288\ \mathrm{K}$, $M = 0{,}0290\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}$ et $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$,

$$H = \frac{8{,}314 \times 288}{0{,}0290 \times 9{,}81} \approx 8{,}4 \times 10^{3}\ \mathrm{m}.$$

C'est le nombre le plus important de l'activité. Il dit que l'atmosphère, malgré son immensité apparente, n'a en pratique qu'environ huit kilomètres d'épaisseur : plus mince, rapportée à la Terre, que la peau d'une pomme.

4.1 La linéarisation, et pourquoi elle compte

La seconde forme du résultat encadré est tout l'enjeu de l'analyse. Une courbe exponentielle est difficile à vérifier à l'œil : presque n'importe quelle courbe décroissante régulière paraît plausible. Mais

$$\ln P = \ln P_0 - \frac{1}{H}\,z$$

est l'équation d'une droite, $y = c + mx$, avec

$$y = \ln P, \qquad x = z, \qquad m = -\frac{1}{H}.$$

Si les élèves tracent le logarithme népérien de la pression en fonction de la hauteur au-dessus de leur point de départ et que les points s'alignent, ils ont confirmé la loi exponentielle. La pente leur donne alors directement la hauteur d'échelle :

$$H = -\frac{1}{m}.$$

Avec une montée de quinze mètres dans le bâtiment de l'école, les élèves mesurent une propriété de l'atmosphère tout entière. Cela vaut la peine de le dire à voix haute en classe.

4.2 Quelle est la taille du signal dans une cage d'escalier

Dans une cage d'escalier, $z \ll H$: on peut donc développer l'exponentielle au premier ordre :

$$P(z) = P_0\left(1 - \frac{z}{H} + \dots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Delta P}{\Delta z} \approx -\frac{P_0}{H} = -\frac{1013\ \mathrm{hPa}}{8400\ \mathrm{m}} \approx -0{,}12\ \mathrm{hPa\,m^{-1}}.$$

C'est exactement la « règle empirique » qu'utilise l'application à l'étape du QNH. Un étage d'environ 3 m modifie donc la pression d'environ 0,36 hPa, et une montée de quatre étages d'environ

1,5 hPa. Le BME280 résout des variations de l'ordre de 0,01 hPa : l'effet est donc largement mesurable, *à condition* que les élèves comparent des mesures du *même* capteur, prises à quelques minutes d'intervalle, et ne comparent jamais la valeur absolue d'un groupe avec celle d'un autre.

Fidélité relative contre justesse absolue

La justesse absolue du BME280 en pression est de l'ordre de ±1 hPa, soit environ ±8 m, presque trois étages, alors que sa capacité à détecter une *variation* est d'environ 0,01 hPa. L'activité illustre donc parfaitement la distinction entre justesse et fidélité : une mesure peut être à la fois trop grossière pour donner l'altitude correcte et assez fine pour extraire la hauteur d'échelle de l'atmosphère.

4.3 D'où vient la formule d'altitude de l'application

La troposphère réelle n'est pas isotherme : la température diminue avec la hauteur à un rythme moyen $L \approx 6{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ par kilomètre (le *gradient thermique de l'environnement* ; le *gradient adiabatique sec* cité à l'étape de théorie de l'application, 9,8 °C par kilomètre, s'applique à une particule d'air non saturée qui s'élève, pas au profil ambiant). En écrivant $T(z) = T_0 - Lz$ et en intégrant de nouveau,

$$\int_{P_0}^{P} \frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{R}\int_{0}^{z} \frac{\mathrm{d}z}{T_0 - Lz} \qquad \Longrightarrow \qquad P = P_0\left(1 - \frac{Lz}{T_0}\right)^{Mg/(RL)}.$$

En isolant la hauteur, on obtient la formule qu'utilisent les élèves :

$$z = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{RL/(Mg)}\right] = 44330\left[1 - \left(\frac{P}{1013{,}25}\right)^{0{,}1903}\right] \ \text{m}.$$

Les deux constantes méritent d'être détaillées avec une classe solide, car elles n'ont rien d'arbitraire :

$$\frac{T_0}{L} = \frac{288{,}15\ \text{K}}{0{,}0065\ \text{K m}^{-1}} = 44330\ \text{m}, \qquad \frac{RL}{Mg} = \frac{8{,}314 \times 0{,}0065}{0{,}02896 \times 9{,}807} = \frac{1}{5{,}256} = 0{,}1903.$$

Ainsi, 44330 est la hauteur à laquelle le profil de température de l'atmosphère standard atteindrait le zéro absolu, et 0,1903 est une pure combinaison de R, L, M et g. Rien n'a été ajusté sur des données.

4.4 Le piège de la pression de référence, et le QNH

La formule ci-dessus suppose $P_0 = 1013{,}25$ hPa, la pression *standard* au niveau de la mer. Un jour réel, la pression effective au niveau de la mer peut valoir 995 ou 1030 hPa. Comme $\mathrm{d}z/\mathrm{d}P \approx -8{,}3$ m par hPa près du sol, une erreur de 10 hPa sur la référence supposée donne une erreur d'environ 83 m sur l'altitude calculée. Les élèves qui obtiennent « notre ville est à −40 m » n'ont pas fait d'erreur de calcul ; ils ont découvert pourquoi les altimètres des avions doivent être recalés sur la pression locale avant chaque atterrissage. Avec 1013,25 hPa dans la formule, l'altitude absolue peut être fausse de ±100 à 250 m ; avec le QNH du jour (la valeur que vous pouvez aussi saisir dans les **Paramètres**, dans le champ **Pression au niveau de la mer (QNH)**), elle est juste à quelques mètres près.

L'opération inverse (prendre la pression mesurée par une station à une hauteur connue h et la ramener au niveau de la mer) donne le **QNH**, la grandeur que montre réellement toute carte météo :

$$\mathrm{QNH} = P\left(1 + \frac{0{,}0065\,h}{T + 0{,}0065\,h + 273{,}15}\right)^{5{,}257} \qquad \text{ou, près du sol,} \qquad \mathrm{QNH} \approx P + 0{,}12\,h.$$

La réduction au niveau de la mer rend comparables les pressions de stations situées à des altitudes différentes, et c'est pourquoi une carte météo montre des isobares régulières plutôt qu'une image

du relief. Si le QNH d'un groupe concorde avec la prévision nationale à deux ou trois hPa près, son capteur est bien étalonné ; c'est la seule vérification extérieure possible en classe, et il faut la faire à chaque fois.

4.5 Le point de rosée et la formule de Magnus

La pression de vapeur saturante augmente fortement, et de façon non linéaire, avec la température. L'approximation de Magnus de la relation de Clausius–Clapeyron s'écrit

$$e_s(T) = 6{,}112\,\exp\!\left(\frac{aT}{b+T}\right)\ \text{hPa}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^\circ\text{C}.$$

L'humidité relative est le rapport entre la pression de vapeur réelle et la valeur saturante, $\text{HR} = 100\,e/e_s(T)$. Le **point de rosée** T_d est la température à laquelle la vapeur déjà présente dans l'air serait saturante, c'est-à-dire $e_s(T_d) = e$. En prenant le logarithme des deux membres et en résolvant, on obtient exactement l'expression affichée à l'écran :

$$\gamma = \ln\frac{\text{HR}}{100} + \frac{aT}{b+T}, \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}.$$

Exemple chiffré pour une salle de classe ordinaire, $T = 22{,}0\,^\circ\text{C}$ et $\text{HR} = 45\,\%$: $\gamma = \ln 0{,}45 + (17{,}625 \times 22)/(243{,}04+22) = -0{,}799 + 1{,}463 = 0{,}664$, d'où $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^\circ\text{C}$. L'**écart au point de rosée** $T - T_d = 12{,}5\,^\circ\text{C}$ indique un air confortablement sec. Un écart inférieur à environ $5\,^\circ\text{C}$ rend le brouillard probable ; un point de rosée au-dessus de $20\,^\circ\text{C}$ en été, c'est ce qu'on appelle un temps « lourd ». Le point physique important est que *le point de rosée, contrairement à l'humidité relative, ne change pas si l'on se contente de chauffer ou de refroidir l'air*. Il suit la quantité d'eau réellement présente, et c'est pourquoi les météorologues le préfèrent. L'application utilise partout les mêmes constantes, $a = 17{,}625$ et $b = 243{,}04\,^\circ\text{C}$: le calcul à la main et la carte doivent donc concorder au dixième de degré.

4.6 L'indice de chaleur, et ses limites honnêtement énoncées

La carte de l'indice de chaleur (Heat Index) combine température et humidité en une température ressentie, à l'aide de la régression de Rothfusz sur les tables de température apparente de Steadman. En degrés Celsius, les coefficients publiés sont

$$\begin{aligned}\text{HI} = {} & -8{,}78469 + 1{,}61139\,T + 2{,}33855\,\text{HR} - 0{,}14612\,T\,\text{HR} - 0{,}012308\,T^2 \\ & - 0{,}016425\,\text{HR}^2 + 0{,}0022117\,T^2\text{HR} + 0{,}00072546\,T\,\text{HR}^2 - 0{,}0000035820\,T^2\text{HR}^2.\end{aligned}$$

À l'écran, la formule apparaît arrondie à trois chiffres significatifs (H est l'humidité relative, en %) ; les deux termes en H^2 s'y lisent donc $-0{,}0164\,\text{H}^2$ et $-0{,}000003582\,T^2\text{H}^2$; son domaine de validité est écrit à côté : $T \geq 27\,^\circ\text{C}$ et $\text{H} \geq 40\,\%$. C'est une *régression*, pas une loi : elle a été ajustée sur des valeurs tabulées au-dessus d'environ $27\,^\circ\text{C}$ et $40\,\%$ d'humidité relative, et elle n'a aucun sens en dehors de ce domaine. Dans une salle de classe normalement chauffée, à 20–24 °C, le modèle ne s'applique tout simplement pas. L'application le sait et, sous le seuil, la carte affiche la température de l'air elle-même (voir la note technique à côté de cette étape dans le déroulement). Ne laissez pas les élèves citer la carte comme un résultat sous le seuil : faites-leur calculer l'indice de chaleur à la main avec les coefficients ci-dessus, regarder la valeur obtenue, et traitez « le modèle est-il utilisé dans son domaine de validité ? » comme une question de discussion. Un modèle dont le domaine de validité est honnêtement énoncé relève d'une meilleure science qu'une formule appliquée partout.

5. Déroulement de la leçon

L'assistant de l'application compte **dix étapes** : la théorie ; une **prédiction écrite** ; les données de référence ; le point de rosée ; l'indice de chaleur ; le QNH ; une deuxième prédiction, avant le suivi ;

le suivi continu ; l'étape **Quelle confiance avoir ? Dispersion, et une lecture de contrôle** ; et la conclusion. L'application garde les prédictions dans le journal de l'élève et les rappelle dans la conclusion. L'écran en direct montre les cartes **Température**, **Humidité** et **Pression** (la pression à deux décimales au niveau Scientifique), plus les cartes calculées **Point de rosée** et **Indice de chaleur (Heat Index)**, au-dessus d'un graphique de la température et de la pression depuis le début de l'étape. À l'étape du QNH, une ligne sous les cartes donne aussi le QNH que l'application calcule à partir de l'altitude de l'école saisie dans les **Paramètres** (« Avec l'altitude de l'école des Paramètres (h = 85 m) : QNH ≈ 1021,4 hPa »), pour que les élèves puissent vérifier leur calcul à la main. Voici ci-dessous ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Chaque étape est marquée du parcours auquel elle appartient. **Le parcours court saute les étapes 5 et 6** (indice de chaleur et QNH) et **la démonstration complète est mise de côté à l'étape 2**, où le résultat est énoncé sans être démontré.

1. **Demandez d'abord les prédictions écrites (7 min, les deux parcours).** Avant d'allumer le moindre boîtier, chaque élève écrit trois réponses : *la pression de l'air augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand on monte, et de combien par étage ? La variation sera-t-elle assez grande pour que notre capteur la voie ? Quel est à peu près le point de rosée de l'air de cette salle ?* Pour la deuxième question, exigez un nombre avec une unité. La plupart des classes font des estimations très dispersées (certaines à un facteur mille près), et cette dispersion est l'accroche de la leçon. Utilisez les minutes restantes pour entendre deux ou trois justifications différentes ; la prédiction va aussi dans la case de prédiction de l'application.

2. **Théorie (6 min pour le parcours court ; 12 min pour le parcours complet).** Pour le parcours complet, menez au tableau la démonstration hydrostatique jusqu'à $P = P_0 \mathrm{e}^{-z/H}$ et la valeur de H ; ne présentez pas la formule en 44330 comme de la magie, montrez d'où viennent les deux constantes. **Pour le parcours court, sautez la démonstration :** énoncez le résultat (la pression diminue de façon exponentielle, d'environ 0,12 hPa par mètre) et passez à la mesure. Parcourez ensuite ensemble le premier écran de l'assistant.

Note technique : le capteur et les boutons, juste avant la première mesure

Le capteur. BME280, qui donne la température, l'humidité relative et la pression barométrique à partir d'une seule puce. Rien d'autre n'est branché. La pression est la grandeur dont dépend toute l'activité : sa résolution (environ 0,01 hPa) est bien meilleure que sa justesse absolue (±1 hPa), c'est pourquoi on compare des *différences*, jamais des valeurs absolues, entre boîtiers. Au niveau Scientifique, la pression est affichée à deux décimales, précisément pour que les petites différences soient visibles ; le graphique de pression couvre au moins 1 hPa en hauteur, pour que le bruit ne ressemble pas à un signal.
Combien de temps attendre. 30 à 60 secondes après chaque déplacement, et autant après un changement de température. Dans la cage d'escalier, comptez 2 à 3 minutes par palier. C'est la chose qui gâche le plus souvent les données de cette activité.
Comment démarrer. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte de l'activité.
Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son libellé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **J'ai compris la théorie !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **Données de référence notées**, **Point de rosée calculé**, **Indice de chaleur calculé**, **QNH calculé**, de nouveau **J'ai écrit ma prédiction**, **Changements suivis**, **Compris**, et à la dernière étape **Terminer**. Aux étapes des données de référence et du point de rosée, le bouton **Enregistrer la valeur** conserve la mesure, que la conclusion cite. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé** / **Lissage : désactivé**, **Pause** (qui fige le graphique, utile quand vous voulez le montrer à la classe) et **Effacer**.
Exporter les données. Deux boutons apparaissent aux étapes de mesure : **PNG** enregistre les graphiques sous forme d'image, et **Excel** enregistre les mesures *brutes* (non filtrées) de

l'étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s` (secondes depuis le début de l'étape) : c'est le fichier dans lequel vous construirez la colonne $\ln P$. Les prédictions et les notes de journal de l'élève sont enregistrées automatiquement, sur le disque (dans le dossier `logs`, un fichier `…_journal.txt`) et dans une feuille **Journal** du fichier Excel de l'activité. L'enregistrement complet du boîtier se récupère sur la page **Données et export**, visible aussi au niveau Scientifique ; les exports sont par défaut au format `.xlsx`, et un CSV enregistré pendant que l'application est en français utilise « ; » et la virgule décimale. Les journaux sur le disque ne sont plus supprimés automatiquement. Enregistrez selon le modèle `classe_date_activite`, par exemple `10C_2026-09-14_atmosfera`. Notez sur la fiche le lieu (bâtiment et étage de départ), l'heure, la hauteur mesurée d'un étage et la valeur du QNH prévue, et vérifiez que le fichier a bien été enregistré avant de fermer l'application.

3. **Mesure de référence et altitude (7 min, les deux parcours).** Les boîtiers restent sur les tables, sans être touchés, pendant au moins une minute. Les élèves notent T, P et HR, puis calculent leur altitude à la main avec la formule barométrique, une fois avec 1013,25 hPa et une fois avec le QNH du jour, et la comparent à l'altitude réelle de l'école, que vous ne révélez qu'à ce moment. Attendez-vous à un écart de plusieurs dizaines de mètres et traitez cet écart comme le premier vrai résultat de la leçon, pas comme une erreur. Lisez la note technique ci-dessous *avant* de discuter du chiffre avec la classe.

Note technique : au moment où les élèves calculent l'altitude

L'altitude calculée dépend de la pression de référence supposée, pas seulement de l'endroit où l'on se trouve. L'application n'a pas de carte d'altitude : les élèves l'obtiennent eux-mêmes, avec la formule barométrique affichée à l'étape de mesure. La formule barométrique utilisée ici suppose $P_0 = 1013{,}25$ hPa, la pression *standard* au niveau de la mer. Un jour réel, la pression effective au niveau de la mer peut valoir 995 ou 1030 hPa. Comme près du sol 1 hPa correspond à environ 8,3 m, une erreur de 10 hPa sur la référence décale l'altitude calculée d'environ 83 m, et les jours extrêmes l'erreur atteint ± 100 à 250 m. C'est pourquoi l'application demande aux élèves d'utiliser le QNH du jour (celui saisi dans les **Paramètres**, si vous l'avez réglé) au lieu de 1013,25 hPa quand ils comparent avec leur ville.

Ce que cela signifie pour la leçon. Un jour de haute pression, un groupe peut obtenir « nous sommes à -40 m ». Le capteur n'est pas cassé et les élèves n'ont pas fait d'erreur de calcul : la formule se comporte exactement comme elle le doit. C'est aussi pourquoi les altimètres des avions sont recalés sur la pression locale avant chaque atterrissage.

La règle pour la suite de l'activité. L'altitude absolue n'est pas la vérité ici ; ce que l'on mesure, ce sont les *différences* entre étages. La différence entre le rez-de-chaussée et le troisième étage ne dépend pas du tout de la référence supposée, car la même pression de référence s'élimine. C'est pourquoi on trace le graphique en fonction de la hauteur *au-dessus de l'étage de départ*, et non de l'altitude au-dessus du niveau de la mer, et pourquoi on ne compare jamais la valeur absolue d'un boîtier avec celle d'un autre : deux BME280 peuvent différer de 1 à 2 hPa en valeur absolue tout en suivant parfaitement les mêmes variations.

La bonne vérification extérieure n'est pas l'altitude mais le **QNH** : si la valeur calculée par un groupe concorde avec la prévision nationale à deux ou trois hPa près, son capteur est bien étalonné.

4. **Le point de rosée (10 min pour le parcours court ; 8 min pour le parcours complet).** Les élèves calculent T_d à la main avec la formule de Magnus et le vérifient avec la carte **Point de rosée** de l'application : c'est le meilleur accord qu'ils verront de toute la leçon. Demandez ensuite ce qui arriverait à T_d, et séparément à l'HR, si la salle était chauffée de cinq degrés. Souffler doucement *près* du capteur, pas directement dessus, produit une hausse visible de

l'humidité et constitue une démonstration légitime.

5. **Indice de chaleur (6 min, *parcours complet seulement*).** Les élèves calculent HI à la main avec les coefficients et le comparent au nombre de la carte. Lisez la note technique ci-dessous avant cette étape : en classe, à 20–24 °C, la bonne question n'est pas « quel est l'indice de chaleur ? » mais « ai-je le droit d'utiliser le modèle ici ? »

Note technique : à l'étape « Indice de confort thermique (Heat Index) »

L'indice de chaleur n'est défini que pour un air chaud et humide. La régression de Rothfusz a été ajustée sur des tables valables au-dessus d'environ **27 °C** et au-dessus de **40 %** d'humidité relative. **En dessous d'environ 27 °C, la valeur n'est pas citée comme résultat.** Dans une salle de classe normalement chauffée, à 20–24 °C, on est toujours en dehors de ce domaine.
L'application affiche quand même un nombre. La formule à l'écran indique désormais aussi son domaine de validité, mais la carte **Indice de chaleur (Heat Index)** n'est jamais laissée vide : dès que la température passe sous 27 °C **ou** que l'humidité relative passe sous 40 % (une seule condition suffit : 28 °C avec 35 % tombe aussi dans ce cas), l'application y affiche *la température de l'air elle-même*, car la régression n'est pas définie là. Ce nombre n'est pas une température ressentie calculée : c'est T répété. Un élève qui le recopie dans le tableau comme « indice de chaleur » a en réalité écrit deux fois la température. Dites-le-leur avant qu'ils écrivent, pas après.
Que faire à la place. Pour le parcours court, sautez entièrement cette étape. Pour le parcours complet, faites-leur calculer HI à la main avec les coefficients pour les conditions de la salle, puis comparer les deux nombres et répondre par écrit à une seule question : *le modèle est-il utilisé dans son domaine de validité ?* Un modèle dont le domaine de validité est honnêtement énoncé relève d'une meilleure science qu'une formule appliquée partout, et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette étape.

6. **QNH et vérification de l'étalonnage (6 min, *parcours complet seulement*).** Les élèves ramènent la pression mesurée au niveau de la mer et comparent le résultat à la valeur prévue écrite au tableau. C'est la seule vérification extérieure de la leçon : un accord à deux ou trois hPa près signifie un capteur bien étalonné.

7. **Comparaison entre deux niveaux (12 min, *parcours court seulement* ; remplace le parcours de l'escalier).** Le boîtier reste dans la salle, avec l'ordinateur à côté. Notez la pression, puis montez-le d'un étage (ou descendez-le), attendez deux à trois minutes que le nombre se stabilise, et notez de nouveau. Revenez à l'étage de départ, attendez encore et notez une troisième fois. Trois valeurs, un étage, cinq minutes d'attente : si la première et la troisième mesure concordent, la différence entre elles et celle du milieu est le signal, et elle doit être de l'ordre de 0,3–0,4 hPa. C'est là que la prédiction écrite au début de la leçon rejoint un nombre mesuré.

8. **Le parcours de la cage d'escalier (leçon 2, 25 min, parcours complet et projet).** Un groupe mesure la hauteur d'étage à étage et toute la classe adopte cette valeur. Les groupes portent ensuite le boîtier et l'ordinateur à chaque étage tour à tour, attendent que la pression cesse de dériver, et notent le numéro de l'étage, la hauteur cumulée, la **température** et la pression. Décalez les groupes d'un étage pour que deux groupes ne soient jamais sur le même palier.

   Trois mesures, mais seulement à deux niveaux. Au rez-de-chaussée et au dernier étage, prenez **trois mesures**, à une trentaine de secondes d'intervalle, *après* la stabilisation de la pression : on n'attend pas de nouveau deux à trois minutes pour chacune. Aux étages intermédiaires, une seule mesure après stabilisation suffit. C'est ainsi que tout tient dans les 25 minutes du plan : environ cinq minutes au rez-de-chaussée, trois minutes et demie à chaque

étage intermédiaire, six au dernier étage et sept pour redescendre. Les trois mesures à chaque extrémité donnent la dispersion à comparer avec la différence entre niveaux (voir l'encadré de l'investigation). La fiche a des lignes imprimées exactement selon ce schéma.

À la fin, tout le monde revient à l'étage de départ et note de nouveau : si la valeur diffère de la première de plus de quelques centièmes de hPa, le temps lui-même a changé pendant le parcours, et la pente obtenue n'est pas fiable. La ligne du retour est imprimée sur la fiche précisément parce qu'elle n'est pas facultative.

9. **Suivi continu (les deux parcours ; tourne en arrière-plan et ne coûte pas de temps de leçon).** Laissez un boîtier enregistrer pendant toute la leçon et examinez la courbe de pression à la fin. Attendez-vous à de petites variations : une tendance ordinaire est de 0,1 à 0,3 hPa par heure, soit quelques centièmes de hPa seulement en dix à quinze minutes, d'où l'importance des deux décimales. La pression a aussi une oscillation diurne naturelle pouvant atteindre environ un hPa entre maximum et minimum (maximums vers 10:00 et 22:00, minimums vers 04:00 et 16:00), qui ne signifie pas que le temps change. Les météorologues jugent la tendance sur **trois heures** : sous environ 1 hPa en trois heures, elle est stable ; jusqu'à 3,5 hPa, en hausse ou en baisse ; au-delà de 3,5 hPa, rapide. Après au moins cinq minutes, à l'étape de suivi, l'application écrit la **Tendance barométrique** sous les cartes : la pente ajustée en hPa/h, la variation qu'elle donnerait sur trois heures et le mot correspondant, par exemple *stable*. Une pression en hausse annonce plutôt un temps stable, une baisse durable l'approche d'une dépression.

10. **Clôture (8 min pour le parcours court ; 4 min pour le parcours complet).** Terminez avec l'étape de conclusion de l'application, qui rappelle la prédiction écrite au début et dont le bouton vert indique **Terminer**, et demandez à chaque élève la phrase de conclusion de la fiche, mise en regard de sa propre prédiction.

11. **Analyse et ouverture vers l'extérieur (leçon 3, projet).** Ajustez la droite de $\ln P$ en fonction de la hauteur, extrayez H, et concluez en changeant d'échelle : la même équation explique pourquoi les avions volent à 11 km, où la pression vaut environ un quart de sa valeur au niveau de la mer, pourquoi les alpinistes ont besoin d'oxygène d'appoint, et comment fonctionnent les radiosondes.

L'investigation en un tableau

La question. Comment la pression de l'air change-t-elle avec la hauteur, et à quelle vitesse ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, avec un nombre et une unité pour la variation par étage, et non modifiée ensuite.
Ce que je fais varier. La hauteur : l'étage où se trouve le boîtier, exprimé en mètres au-dessus de l'étage de départ.
Ce que je mesure. La pression, en hPa, à deux décimales, exactement comme l'application la donne. La température est aussi notée, dans sa propre colonne de la fiche, car elle explique une partie de la dérive de la mesure.
Ce que je garde identique. La même cage d'escalier, les portes des paliers fermées, le même boîtier du début à la fin, le même temps d'attente à chaque palier et la même personne qui lit l'écran.
Combien de répétitions. Trois mesures au rez-de-chaussée et trois au dernier étage, à une trentaine de secondes d'intervalle, *après* que le nombre a cessé de dériver : on n'attend pas de nouveau pour chacune. Aux étages intermédiaires, une seule mesure après stabilisation : elles donnent la forme de la droite, pas la dispersion. Plus le retour obligatoire au rez-de-chaussée à la fin. La fiche a des lignes imprimées exactement selon ce schéma, et l'étape 8 montre comment tout tient dans les 25 minutes.
Ce qui rend un résultat valide, et ce qui en fait un artefact. Comparez la dispersion (maximum moins minimum) des trois mesures du rez-de-chaussée, et celle des trois mesures

du dernier étage, avec la différence de pression entre les deux niveaux. **Si la dispersion à un niveau est plus grande que la différence entre deux niveaux, la conclusion correcte est que la différence n'est pas détectable avec votre dispositif, et non qu'elle n'existe pas.** Ce sont deux affirmations différentes, et leur distinction est exactement ce qu'enseigne cette activité. Le remède n'est pas de chercher de meilleurs nombres dans le tableau, mais d'augmenter le signal (plus d'étages) ou de réduire le bruit (une attente plus longue). De même, si la mesure du retour ne correspond pas à celle du départ, le temps a changé pendant la mesure et la pente en est affectée : appliquez une correction linéaire dans le temps, ou refaites le parcours.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Grandeur	Valeur ou plage typique	Interprétation
Température intérieure	19 à 25 °C	Monte lentement au fil de la leçon, à mesure que la classe occupe la salle.
Humidité relative	30 à 60 %	Plus basse en hiver avec le chauffage ; monte nettement si les élèves se pressent autour du capteur.
Pression à la station	960 à 1030 hPa	Dépend à la fois de l'altitude et de la situation synoptique.
Altitude calculée	avec 1013,25 hPa : valeur réelle ±100–250 m ; avec le QNH du jour : quelques mètres	L'erreur vient surtout de la référence supposée, pas du capteur.
QNH	à 2–3 hPa de la prévision	Un écart plus grand signifie soit une hauteur mal mesurée, soit un capteur mal étalonné.
Point de rosée	5 à 14 °C à l'intérieur	L'écart $T - T_d$ est en général de 8–15 °C.
Variation de pression par étage	0,30 à 0,40 hPa	Pour une hauteur d'étage à étage de 2,5–3,3 m.
Hauteur d'échelle ajustée H	6 à 11 km	La valeur théorique est 8,4 km ; un résultat dans cette plage est un bon résultat pour une expérience faite dans un escalier.
Dérive de la pression sur une heure	en général 0,1 à 0,3 hPa	Au-delà d'environ 1 hPa par heure, le temps change vraiment ; l'oscillation diurne naturelle ajoute environ un hPa sur quelques heures.

6.2 L'analyse graphique, étape par étape

1. Dressez le tableau, pour chaque étage, de la hauteur cumulée z au-dessus de l'étage de départ, en mètres, et de la pression P, en hPa.
2. Remplissez la colonne $\ln P$, avec P en hPa, à **cinq décimales**. Toute la variation sur une cage d'escalier ne représente qu'environ 0,0015 en $\ln P$; les élèves qui arrondissent à deux décimales obtiennent une droite plate et concluent à tort qu'il ne s'est rien passé. La colonne est déjà imprimée sur la fiche, avec un exemple chiffré au-dessus.

3. Tracez $\ln P$ (en ordonnée) en fonction de z (en abscisse), en limitant l'axe vertical à la *seule* plage des données : un axe qui part de zéro détruit l'effet. Les axes sont préparés sur la fiche exactement pour cette raison. Tracez la droite d'ajustement et calculez la pente $m = \Delta(\ln P)/\Delta z$, en m^{-1} : un petit nombre négatif, de l'ordre de $-1{,}2 \times 10^{-4}$.
4. La hauteur d'échelle vaut $H = -1/m$. Comparez-la à la valeur théorique $RT/(Mg) = 8{,}4$ km et exprimez l'écart en pourcentage.
5. **Prolongement :** en réarrangeant, on obtient $M = RT/(gH)$; les élèves peuvent donc *mesurer la masse molaire moyenne de l'air* : attendez-vous à 0,02 à 0,04 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ pour une valeur vraie de 0,0290 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$. Qu'un escalier donne la masse molaire de l'atmosphère suscite en général une réaction.

6.3 Questions à poser ensuite

1. Votre altitude calculée différait de l'altitude réelle de l'école. Nommez deux causes distinctes et dites laquelle est la plus importante, avec un nombre.
2. Pourquoi le logarithme transforme-t-il la relation pression–hauteur en droite, et à quoi aurait ressemblé le graphique de P en fonction de z sur la même plage ?
3. La hauteur d'échelle est d'environ 8,4 km, pourtant les avions volent à 11 km et l'Everest culmine à près de 8,8 km. Quelle fraction de la pression au niveau de la mer reste-t-il à chacune de ces hauteurs, et qu'est-ce que cela implique pour un alpiniste ?
4. L'humidité relative a baissé pendant la leçon alors que le point de rosée est resté presque constant. Expliquez comment les deux peuvent être vrais en même temps.
5. Deux écoles distantes de 30 km indiquent des pressions à la station de 998 et 1006 hPa. Peut-on conclure que le temps y est différent ? Que faut-il calculer avant de répondre ?

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève complète un tableau partiellement rempli de P et $\ln P$ pour un jeu de données fourni et dit, en une phrase, ce que représente la pente.
- **Standard :** un compte rendu de deux pages : prédiction, méthode, le graphique de $\ln P$ en fonction de z avec la pente tracée, la valeur de H avec son écart en pourcentage à la théorie, et une source d'erreur systématique nommée avec une estimation de sa taille.
- **Approfondissement :** une démonstration autonome de la formule barométrique à partir de l'équation hydrostatique, puis l'utilisation du H ajusté pour estimer la masse molaire moyenne de l'air et la discussion du sens dans lequel la réponse est biaisée ; ou un ajustement par les moindres carrés avec un R^2 calculé au lieu d'une droite tracée à la règle ; ou un enregistrement de la pression à la maison pendant une semaine, en corrélant la tendance avec les prévisions publiées.

Pièges et idées reçues

« Le capteur est cassé, il dit que nous sommes à −40 m. » La formule barométrique suppose une pression au niveau de la mer d'exactement 1013,25 hPa. Un jour de haute pression, l'altitude calculée sort réellement négative, et la formule se comporte correctement. C'est la réaction la plus fréquente, et c'est une occasion d'apprendre, pas une panne.
Des arrondis qui effacent tout l'effet. Sur une cage d'escalier, $\ln P$ change à la quatrième décimale. Les élèves doivent garder cinq décimales dans tout le calcul. Imposez-le avant qu'ils commencent, pas après.
Confondre les deux gradients thermiques. Le *gradient adiabatique sec* (9,8 °C/km)

s'applique à une particule d'air que l'on soulève ; le *gradient thermique de l'environnement* (≈ 6,5 °C/km) décrit le profil ambiant réellement mesuré. La formule barométrique utilise le second.

Lire le capteur avant sa stabilisation, ou comparer des boîtiers. Un boîtier porté dans une cage d'escalier froide affiche une température qui dérive pendant une minute ou plus. Par ailleurs, deux BME280 peuvent différer de 1 à 2 hPa en valeur absolue tout en suivant parfaitement les mêmes variations : comparez des *différences*, jamais des valeurs absolues, entre boîtiers.

Croire que l'humidité relative mesure la quantité d'eau. Elle mesure la fraction de la saturation, qui dépend de la température. Chauffer la salle abaisse l'HR sans retirer une seule molécule d'eau de l'air ; le point de rosée le prouve.

Citer la valeur de l'indice de chaleur sous environ 27 °C. La régression n'y est pas valable, et l'application affiche dans la carte la température de l'air elle-même. Voir la note technique à côté de cette étape.

Le temps qui change pendant le parcours. Un front qui passe peut déplacer la pression davantage que tout l'effet de la cage d'escalier. Le contrôle du retour au départ le détecte ; si les deux mesures ne concordent pas, appliquez une correction linéaire dans le temps ou refaites la mesure.

Sécurité et gestion de la classe

La partie en classe de cette activité présente peu de risques. Le parcours de la cage d'escalier, si, et il doit être encadré.

Personne ne lit un écran en marchant dans l'escalier. Le boîtier est **porté** ; on le lit **à l'arrêt**. Énoncez clairement la règle avant de quitter la salle, et répétez-la au premier écart : on monte, on s'arrête sur le palier, et seulement alors on lit l'écran. Un élève désigné porte le matériel, à deux mains, et personne ne court. Les groupes restent du côté du mur et ne s'arrêtent jamais dans une embrasure de porte ni sur les marches elles-mêmes, seulement sur les paliers. Vérifiez que le parcours ne tombe pas pendant une récréation ou un changement de cours.

Portes coupe-feu, accès et câbles. Convenez du parcours à l'avance avec le responsable du bâtiment et ne bloquez pas les portes coupe-feu en position ouverte ; l'accès au toit ne fait pas partie de l'activité. Un câble USB entre le boîtier et l'ordinateur peut faire trébucher dans un escalier : utilisez-en un court, ou fixez-le avec du ruban adhésif.

Surveillance. Les groupes ne circulent pas dans le bâtiment sans surveillance. Soit vous les décalez de façon à voir tout le parcours, soit vous menez le parcours en un seul déplacement de la classe, chaque groupe relevant aux mêmes arrêts.

Matériel. Le capteur ne doit jamais être mouillé ; de la condensation dans l'élément d'humidité fausse les mesures pendant des heures.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La colonne $\ln P$ **et les axes, déjà préparés.** À ce niveau, ce n'est pas l'arithmétique qu'on enseigne, c'est la pente. La fiche élève arrive avec la colonne $\ln P$ imprimée, un exemple chiffré au-dessus du tableau et un quadrillage avec les axes déjà tracés, pour que l'élève ne perde pas la leçon à dessiner des axes. Pour les élèves qui butent sur le calcul, allez un cran plus loin : **imprimez la fiche avec les valeurs de** $\ln P$ **déjà remplies** (tirées d'un essai que vous aurez fait vous-même, ou du fichier `.xlsx` exporté, avec une colonne calculée), pour que la tâche de l'élève se limite à placer les points, tracer la droite, lire la pente. Il arrive au même résultat scientifique, H, par un autre chemin.

Le parcours posé, pour les élèves ayant des difficultés motrices. Il n'est pas nécessaire de parcourir tout le bâtiment pour obtenir un résultat. **Deux niveaux suffisent** :

la pression de la salle, la pression un étage plus haut, et le retour. Cela fait trois mesures, un seul aller-retour et la même conclusion physique, avec seulement un signal plus faible. L'élève peut rester dans la salle, et un camarade porte le boîtier selon ses instructions.

Le rôle de responsable des données. Un élève qui ne peut pas parcourir l'escalier n'est pas un élève qui ne participe pas. Le **responsable des données** reste dans la salle avec le tableau du groupe et l'ordinateur de référence : il reçoit les valeurs de chaque palier par téléphone ou par l'intermédiaire de ses camarades, les inscrit dans le tableau, vérifie sur-le-champ si les trois répétitions d'un même niveau sont proches, et prévient le groupe si une mesure doit être refaite. C'est le rôle qui décide quelles données sont valides : il a donc le plus grand poids scientifique dans le groupe, ce n'est pas un rôle de consolation. Deux autres vrais rôles peuvent aussi se tenir assis : le *lecteur d'écran*, qui dit quand le nombre a cessé de dériver, et le *calculateur*, qui tient la colonne $\ln P$ et vérifie les décimales.

Réponses orales. La conclusion, l'hypothèse et la réponse à la question du domaine de validité peuvent être données **à voix haute** au lieu d'être écrites, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. Pour les amorces de phrases de la fiche, un élève peut les compléter oralement et seulement signer la ligne. Ce qui est évalué, c'est le raisonnement, pas la vitesse d'écriture.

Soutien langagier et cognitif. Utilisez les mêmes mots pendant toute la leçon (pression, hauteur, pente, hauteur d'échelle) et écrivez-les au tableau au début. Pour les élèves qui se perdent dans la démonstration, le parcours court, sans démonstration, est l'option par défaut, pas un pis-aller : le résultat mesuré est le même.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous n'avez pas accès à une cage d'escalier. Utilisez la différence de hauteur entre le sol et le dessus d'une table, ou entre le sol et le haut d'une armoire : environ un mètre, donc environ 0,12 hPa. Le signal est faible : allongez l'attente à quatre ou cinq minutes à chaque position et faites cinq répétitions au lieu de trois. Si la dispersion reste plus grande que la différence, c'est le résultat honnête de la leçon (la différence n'est pas détectable avec ce dispositif), et c'est une meilleure leçon de méthode qu'un joli nombre obtenu en devinant.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. Gardez exactement trois moments : la prédiction écrite, la comparaison entre deux niveaux et la conclusion dite à voix haute. Laissez de côté le point de rosée, le QNH et le parcours de l'escalier. La prédiction écrite au début et le nombre mesuré à la fin suffisent pour que la leçon ait un résultat.

Le capteur ne se stabilise pas. Arrêtez-vous et faites-en le sujet : pourquoi la mesure de pression ne saute-t-elle pas directement à la nouvelle valeur ? Pas parce que la puce chauffe (la pression est compensée en température à l'intérieur du capteur), mais parce que la mesure est *lissée* : le filtre du capteur et la moyenne de l'application échangent de la rapidité contre moins de bruit, et tout lissage entraîne un retard. Dans une cage d'escalier, les courants d'air ajoutent leur propre bruit de quelques centièmes de hPa. Attendez encore deux minutes, boîtier posé sur une surface, sans que personne ne le tienne, loin d'un radiateur ou du soleil. S'il ne se stabilise toujours pas, c'est un courant d'air dans la cage d'escalier : fermez les portes des paliers.

Vous n'avez qu'un seul boîtier. Faites le parcours une seule fois, avec toute la classe, en un seul déplacement. À chaque palier, un élève différent lit l'écran à voix haute et un autre confirme que le nombre a cessé de bouger ; chacun note dans son propre tableau. Vous obtenez un seul jeu de données, mais toute la classe l'analyse, et le rôle de lecteur tourne.

Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne et mènent l'analyse graphique dessus. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne deviendront donc pas obsolètes avec le temps.

- **ANM**, l'administration météorologique nationale roumaine : `https://www.meteoromania.ro` ; la valeur du QNH et la carte synoptique du jour de la leçon ; c'est la référence extérieure à laquelle la classe compare son résultat, et la seule vérification d'étalonnage disponible dans la salle.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov` ; cherchez « standard atmosphere », « altimeter setting » et « heat index ». La source de référence pour la régression de Rothfusz et pour la définition de la réduction au niveau de la mer utilisée à l'étape du QNH.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez « propriétés des gaz » et « états de la matière ». La simulation des gaz rend concret le lien entre mouvement moléculaire, pression et équation d'état, avant la démonstration.
- **NASA** : `https://www.nasa.gov` ; cherchez « Earth atmosphere model » et « atmospheric layers ». Donne les équations de l'atmosphère standard sous la même forme algébrique qu'ici, utile aux élèves qui vérifient leur propre démonstration.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez « fluid pressure » et « practical physics ». Des conseils destinés aux enseignants sur les travaux pratiques d'hydrostatique et sur les relations exponentielles au lycée.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez « logarithmic graphs » et « weather ». Des ressources prêtes à l'emploi sur la linéarisation de données exponentielles, la compétence transférable que cette activité enseigne vraiment.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui vous a surpris aujourd'hui, et une chose que vous feriez autrement si vous refaisiez la mesure.* Ramassé dans les deux dernières minutes de la leçon, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Scientifique, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève attend que la mesure se stabilise avant de noter, fait des répétitions à chaque niveau, note cinq décimales là où l'effet l'exige, et fait le retour à l'étage de départ sans qu'on le lui rappelle.
- **Interprétation des données** : l'élève linéarise correctement en prenant le logarithme, choisit une échelle verticale adaptée aux données, extrait la pente avec son unité et en déduit H.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève compare le H obtenu à la valeur théorique, nomme une source d'erreur systématique et dit dans quel sens elle pousse le résultat ; et distingue « la différence n'est pas détectable » de « la différence n'existe pas ».

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/physique_de_l_atmosphere.pdf`. Elle compte deux pages (la prédiction, la mesure de référence et le tableau du parcours sur la première ; le contrôle du retour, le graphique, la pente et la conclusion sur la

seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle repose sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris), demande la prédiction **avant** toute mesure, et arrive avec le tableau déjà légendé, la **colonne** $\ln P$ **imprimée**, une **colonne de température** et les **axes déjà tracés**. La ligne « rez-de-chaussée, retour » est imprimée comme ligne obligatoire, pas facultative, et sous le tableau se trouve un bloc séparé pour les **trois mesures au rez-de-chaussée et au dernier étage**, avec la dispersion à comparer à la différence entre niveaux. Le tableau n'est pas répété ici, justement pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.